

# Khalil LAGHA

Étudiant M2 CSEE — Électronique de puissance & systèmes d'énergie électrique · Université Grenoble Alpes

Lkhalilellah@gmail.com · linkedin.com/in/khalil-ellah-lagha · github.com/KhalilEllahLAGHA · khalilellahlagha.github.io · Grenoble, France ·

Autorisé à travailler en France

## PROFIL

Étudiant en M2 Conception de Systèmes d'Énergie Électrique (UGA), spécialisé en **électronique de puissance** et conversion d'énergie appliquées au **VE / powertrain**, aux **réseaux électriques** et à l'**IA pour les systèmes d'énergie**. Expérience pratique sur convertisseurs DC-DC (buck, boost), **réglage de boucles de régulation**, **optimisation du rendement** et analyse de réseaux — acquise en cinq stages, du laboratoire (GIPSA-lab) au terrain industriel. **Recherche : alternance dès septembre 2026 — rythme 2-3 semaines entreprise / université.**

## EXPÉRIENCE

### Stagiaire Recherche — GIPSA-lab, Grenoble

04-07/2026 · 3,5 mois

- Développé un modèle Matlab/Simulink d'une pile à combustible PEMFC — erreur **6 %** en dynamique / **1 %** en statique.
- Régulé la boucle de régulation d'un convertisseur **DC-DC boost** avec correcteur PI (régulation de tension), en visant l'optimisation du rendement de conversion — validé en simulation puis sur banc réel.

### Stagiaire — SLB / Schlumberger

07/2025 · 1 mois

- Réalisé une immersion industrielle internationale ; rédigé des synthèses techniques (forage directionnel) ; obtenu les certifications HSE NEST & SIPP Niveau 2.

### Stagiaire Électronique de puissance & Automatismes — EURL Lagha

01/2024 · 15 j + 09/2024 · 1 mois

- Contribué à la conception d'un convertisseur **DC-DC buck industriel** — 50 V → 0-48 V réglable, **25 A**.
- Travaillé sur **4 transfo-redresseurs** pour pipelines (électrolyse) : 400 V tri → 100 V, redressement + filtrage (ondulation < 5 %, conformité CEM) — sortie **100 V DC / 80 A (≈ 8 kW)**.
- Co-conçu l'IHM de supervision sous Siemens TIA Portal ; réalisé les schémas électriques sous EPLAN.

### Stagiaire Réseaux — Sonelgaz

03/2024 · 15 j · observation

- Étudié la structure des postes et la chaîne production → distribution (**400/220 kV → 60 kV → 30/10 kV → 400/230 V**) ; visité un poste HTA/BT.

## FORMATION

### M2 CSEE — Conception de Systèmes d'Énergie Électrique · Université Grenoble Alpes

09/2026 · admis

### M1 EEA (EECS) · Université Grenoble Alpes

2025 – 2026

2<sup>e</sup> de promotion · moyenne annuelle **15,43/20**.

### Cycle ingénieur Électrotechnique · École Nationale Polytechnique d'Alger

2021 – 2025

4 années validées sur 5 · départ pour le master en France · prépa : parmi les majors de promotion.

### Baccalauréat Mathématiques

2021

Mention Très Bien — **16,93/20**.

## PROJETS

### Analyse de réseaux électriques — Matlab · solo PHARE

- Réalisé des load flows de **3 à 118 nœuds** (bus PQ/PV/slack) ; comparé **3 méthodes numériques** (précision vs temps de calcul) ; mené des études de stabilité transitoire.

### Commande vectorielle FOC d'un moteur asynchrone — Matlab/Simulink

- Implémenté transformées de Park, régulateurs PID et observateurs ; réglé les boucles de régulation en cascade (courant & vitesse).

### Dimensionnement de machines électriques — Python · équipe

- Conçu le bobinage statorique ; calculé la densité de flux par réseaux de réductance ; automatisé la génération des paramètres.

Également : réglé la commande en cascade d'un MCC — pont à thyristors triphasé, boucle de vitesse externe / boucle de courant interne (Simulink) ; développé un projet d'automatisme Siemens Step7 (IHM + Ladder, simulation) ; construit un robot suiveur de ligne (Arduino).

## COMPÉTENCES

Conversion de puissance (tous types) · conversion pour le réseau électrique · électronique de puissance pour la commande des machines · machines électriques & transformateurs · analyse de réseaux, stabilité transitoire · automatique — réglage de boucles de régulation · automatisme (API/PLC, IHM/SCADA) · IA (réseaux de neurones, algorithmes génétiques, logique floue)

## LOGICIELS

Matlab/Simulink · LTspice · Proteus · Python · EPLAN · AutoCAD Electrical · Siemens TIA Portal · Step7 (Ladder/SCL) · SolidWorks · Arduino · C/C++

## SAVOIR-ÊTRE & VIE ASSOCIATIVE

Apprentissage rapide · à l'aise avec outils & logiciels · résolution de problèmes · rigueur · organisation — IEEE Student Branch ENP · VIC (ENP)

## LANGUES & CERTIFICATIONS

Français — C1 · Anglais — C2 · Arabe — natif | SLB NEST & SIPP Niveau 2 — 07/2025 (HSE)